

Project name: CU LibSpace

Digital seat reservation platform for library staff and students

Team Members:

6730289921	Prawanwit	Pimsawas
6730407621	Phattaraphum	Jamroensuk
6731315721	Natthakorn	Yiengyongphan
6731332321	Poonnawit	Supawasawat
6731340321	Phurinut	Phanpaew
6731341021	Pusorn	Ngamsanlert
6731348421	Waramet	Limpanich
6731360921	Sirawit	Kaewpeng
6731365021	Aut	Suttitanamongkol

Functional requirement

1. User Authentication & Profile Management (การยืนยันตัวตนและการจัดการโปรไฟล์)
 - FR-1.1: ระบบต้องรองรับการเข้าสู่ระบบสำหรับนิสิตและบุคลากรผ่านระบบยืนยันตัวตน CUNET เพื่อตรวจสอบสถานะกับทางมหาวิทยาลัย
 - FR-1.2: ระบบต้องรองรับการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบสำหรับบุคคลภายนอก โดยจัดเก็บข้อมูลชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
 - FR-1.3: ระบบต้องรองรับการเข้าสู่ระบบสำหรับบรรณารักษ์ (ผู้ดูแลระบบ) ด้วยสิทธิ์เฉพาะ
 - FR-1.4: ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล) ได้
 - FR-1.5: ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้งานดูข้อมูลส่วนตัว, คะแนนพฤติกรรมและประวัติการเปลี่ยนแปลงคะแนนพฤติกรรม
2. Seat Searching & Browsing (การค้นหาและตรวจสอบสถานะที่นั่ง)
 - FR-2.1: ระบบต้องแสดงแผนผัง (Layout) พื้นที่และโซนต่างๆ ของห้องสมุด
 - FR-2.2: ระบบต้องแสดงสถานะของโต๊ะ/ที่นั่งแบบเรียลไทม์ (ว่าง, จองแล้ว, กำลังใช้งาน, ปิดให้บริการ)
 - FR-2.3: ระบบต้องมีฟังก์ชันกรอง (Filter) โต๊ะตามประเภทโซน (เช่น Silent, Group, Common) หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (เช่น มีปลั๊กไฟ)
 - FR-2.4: ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้ตรวจสอบความว่างของโต๊ะล่วงหน้าตาม วัน และช่วงเวลาที่ต้องการได้
3. Table Reservation System (การจองโต๊ะ)
 - FR-3.1: ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกจองโต๊ะที่ต้องการได้
 - FR-3.2: ระบบต้องรองรับการระบุเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการจอง โดยต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด

- FR-3.3: ระบบต้องจำกัดสิทธิ์ให้ผู้ใช้ 1 คน จองได้เพียง 1 โต๊ะ ในเวลาเดียวกันเท่านั้น (1 Table = 1 Booking Policy)
- FR-3.4: ระบบต้องทำการล็อก (Hold) โต๊ะทันทีเมื่อมีการยืนยันการจอง เพื่อป้องกันการจองซ้ำซ้อน (Double Booking)
- FR-3.5: ระบบต้องบันทึกประวัติและรายละเอียดการจองของผู้ใช้ทุกครั้ง

4. Check-in & Verification System (การเช็คอินและการยืนยันตัวตน)

- FR-4.1: ระบบต้องรองรับการเช็คอิน ณ สถานที่จริงเพื่อยืนยันการเข้าใช้งานของผู้ใช้
- FR-4.2: ระบบต้องบันทึกเวลาที่ผู้ใช้ทำการเช็คอินเข้าสู่ระบบ
- FR-4.3: ระบบต้องปรับสถานะการจองเป็น "ไม่มาแสดงตัว (No-show)" อัตโนมัติ หากผู้ใช้ไม่มาเช็คอินภายในระยะเวลาที่กำหนด
- FR-4.4: ระบบต้องยกเลิกสิทธิ์และคืนสถานะโต๊ะให้กลับมา "ว่าง (Available)" อัตโนมัติ เมื่อเกิดกรณี No-show

5. Cancellation & Penalty Management (การยกเลิกและการจัดการคะแนนพฤติกรรม)

- FR-5.1: ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้ยกเลิกการจองก่อนถึงเวลาที่กำหนดโดยไม่มีบทลงโทษ
- FR-5.2: ระบบต้องทำการตัดคะแนนความประพฤติ (Credit/Behaviour Score) อัตโนมัติหากผู้ใช้เกิดกรณี No-show
- FR-5.3: ระบบต้องระงับสิทธิ์ (Suspension) การจองของผู้ใช้อัตโนมัติเมื่อคะแนนความประพฤติลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
- FR-5.4: ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบปรับปรุงหรือแก้ไขคะแนนความประพฤติของผู้ใช้ได้ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบหรือมีการยื่นคำร้องเรียน

6. Visitor Ticketing System (ระบบตั๋วเข้าใช้งานสำหรับบุคคลภายนอก)

- FR-6.1: ระบบต้องรองรับการชำระเงินเพื่อซื้อตั๋วเข้าใช้บริการสำหรับบุคคลภายนอก
- FR-6.2: ระบบต้องบันทึกรายละเอียดตัว ประวัติการชำระเงิน และช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้
- FR-6.3: ระบบต้องปรับสถานะตั๋วเป็น "พร้อมใช้งาน (Active)" ทันทีหลังจากชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

7. Facility & Issue Management (การแจ้งและจัดการปัญหาอุปกรณ์/สถานที่)

- FR-7.1: ระบบต้องมีช่องทางให้ผู้ใช้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
- FR-7.2: ระบบต้องรองรับการกรอกรายละเอียดปัญหา เวลาที่พบ และระบุหมายเลขโต๊ะที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- FR-7.3: ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเรียกดูรายการแจ้งปัญหาทั้งหมดได้
- FR-7.4: ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอัปเดตสถานะและการแก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งได้